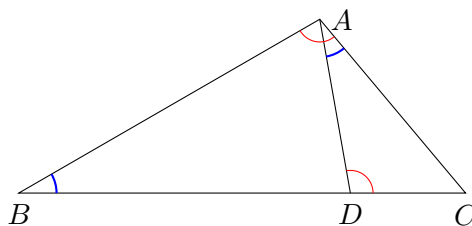
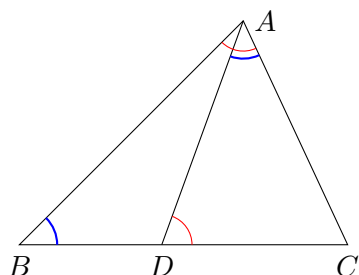


1 知识点

共角三角形相似 (自相似分割和堆叠): 点 D 在 $\triangle ABC$ 的 BC 上, 如下等价

- (1) $\angle B = \angle CAD$ 或者 $\angle ADC = \angle BAC$
- (2) $AC^2 = CD \cdot CB$ (反演: B 和 D 是以 C 为圆心, CA 为半径的反演像点对)



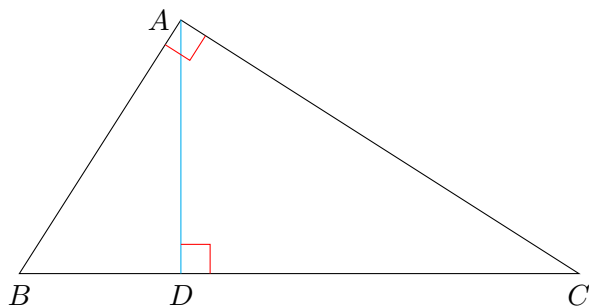
记法: 公共角 $\angle C$ 的单纯边 $\rightarrow$ 平方项为 AC^2

提示: $AC^2 = CD \cdot CB \Rightarrow BC \cdot AD = AB \cdot AC$ (面积等式), 但反过来, 面积等式成立 (此时 ASS) 可能得到反演关系 $AB^2 = BD \cdot BC$ 而不是 $AC^2 = CD \cdot CB$

1.1 直角三角形

直角三角形: AD 为 $\triangle ABC$ 斜边 BC 上的高

- (1) $AD^2 = BD \cdot DC$ (斜高性质)
- (2) $AB^2 = BD \cdot BC$ (投影)
- (3) $AC^2 = CD \cdot CB$ (投影)
- (4) $BC \cdot AD = AB \cdot AC$ (面积等式)



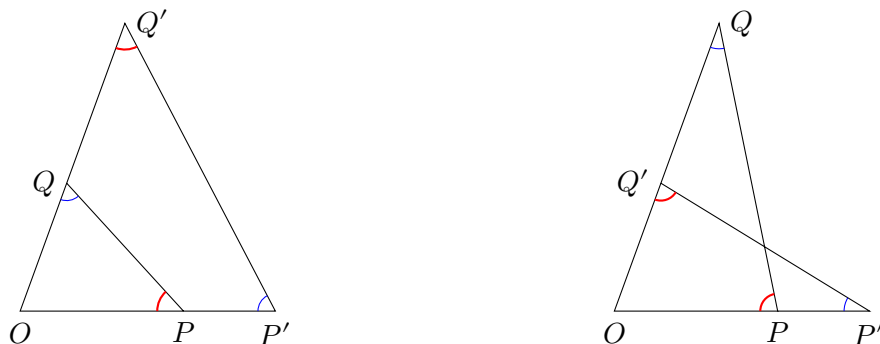
直角三角形增加了斜高性质 ($AD^2 = BD \cdot DC$). 此外, 由于 $\angle B = \angle CAD \Leftrightarrow \angle C = \angle BAD$, 普通三角形的反演关系这里特殊化, 成了两个直角边在斜边的投影关系.

1.2 反演

以 O 为中心, r 为半径的反演: 将平面上异于 O 的点 P 映射到射线 OP 上的点 P' , 使得

$$OP \cdot OP' = r^2$$

我们称 P' 为 P 的像, 显然 P 也是 P' 的像, 即 $(P')' = P$.



设 P, Q 是异于反演中心 O 的两点, 其像为 P', Q' , 则

$$\triangle OPQ \sim \triangle OQ'P'$$

从而

$$P'Q' = \frac{PQ}{OP \cdot OQ} r^2$$

以及

$$\angle OPQ = \angle OQ'P'$$

$$\angle OQP = \angle OP'Q'$$

提示: 对应关系 $PQ \leftrightarrow Q'P'$

事实上, 如下关系等价

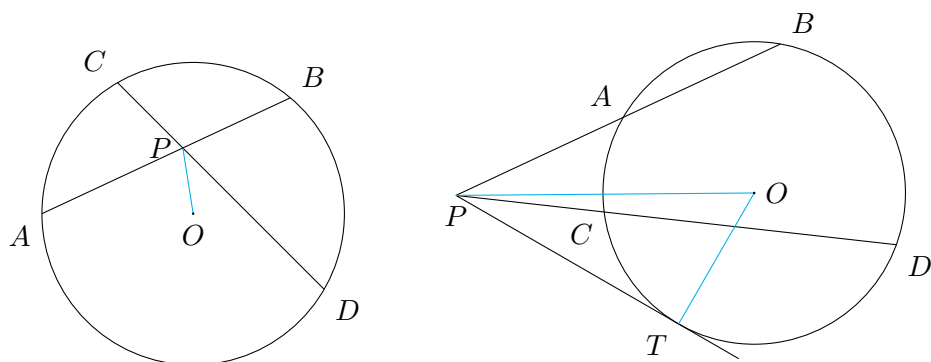
- (1) $OP \cdot OP' = OQ \cdot OQ'$ (反演像对. 对比 $PQ \parallel P'Q' \Rightarrow \frac{OP}{OP'} = \frac{OQ}{OQ'}$)
- (2) $\angle OPQ = \angle OQ'P'$ (反演角对)
- (3) $\angle OQP = \angle OP'Q'$ (反演角对)
- (4) $\triangle OPQ \sim \triangle OQ'P'$ (反演相似)

1.3 点幂定理

给定圆 $\odot(O, r)$ (圆心为 O , 半径为 r), 点 P 到圆心 O 距离为 $d = PO$. 定义点 P 关于 $\odot O$ 的幂为

$$p_P = p(P) = d^2 - r^2$$

若 P 在圆内, 则圆幂为负数; 若 P 在圆外, 则圆幂为正数; 若 P 在圆周上, 则圆幂等于零. 点 P 关于 $\odot O$ 的幂等于: 过点 P 穿越 $\odot O$ 的直线与 $\odot O$ 的两个交点 A 和 B 与点 P 距离 (含方向, 异向得负) 的乘积, 即 $p_P = PA \cdot PB$.



点幂定理 (Power of a Point Theorem) 统一了如下定理

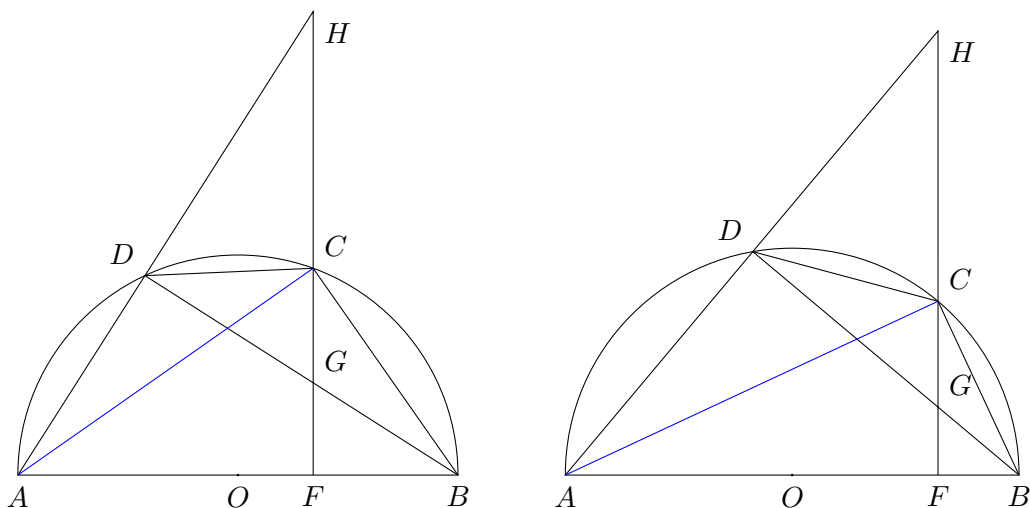
- 相交弦定理: 圆内的点 P 是弦 AB 与 CD 交点, 则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- 切割线定理: 圆外的点 P 引出一条割线与圆相交于 A 和 B ; 又引出一条切线与圆相切于 T , 则 $PT^2 = PA \cdot PB$
- 割线定理: 圆外的点 P 引出两条割线, 分别与圆相交于 A 和 B 以及 C 和 D , 则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$

甚至还包括两圆幂轴等内容。[两圆幂轴就是“到两圆的幂相等的点的轨迹”, 它永远是一条垂直于连心线的直线; 若两圆相交, 则幂轴恰好是它们的公共弦所在直线]

2 题目

例子 2.1: $\triangle ABCD$ 内接于半 $\odot O$, AB 为半 $\odot O$ 的直径, $CF \perp AB$ 于 F , 交 BD 于 G . 延长 AD 和 FC 相交于点 H .

- (1) 证明 $\angle HDC + \angle FCB = 90^\circ$
- (2) 证明 $FC^2 = FG \cdot FH$
- (3) 假设 C 为弧 $\widehat{BCD}$ 的中点. 记 $x = \frac{BF}{BC}$, $y = \frac{AB+BD+DA}{AC}$, 用 x 将 y 表示出来. 验证 $x = \frac{1}{2}$ 时, $y = 1 + \sqrt{3}$



解读: (1) 圆外角 $\angle HDC = \angle CBA$

(2) 从目标 $FC^2 = FG \cdot FH$ 反推: 斜高 $CF^2 = BF \cdot AF$, 需证 $BF \cdot AF = FG \cdot FH$, $\triangle AFH \sim \triangle GFB$ (AA) 呼之欲出

(3) 这么多直角三角形, 探索一下三角函数, 相关线段都用 AC 来表示

解: (1) $ABCD$ 共圆, 圆外角 $\angle HDC = \angle CBA$

$CF \perp AB$ 于 F , $\angle CBA + \angle FCB = 90^\circ$

$\therefore \angle HDC + \angle FCB = 90^\circ$

(2) AB 为直径 $\Rightarrow \angle ADB = \angle ACB = 90^\circ$

$CF \perp AB$ 于 $F \Rightarrow \angle AFH = \angle GFB = 90^\circ$

$\triangle ACB$ 斜边上的高 $CF^2 = BF \cdot AF$

$\angle AHF = 90^\circ - \angle HAF = \angle GBF$, 两边取 $\tan$ 得 $\frac{AF}{HF} = \frac{GF}{BF}$

[或者 $\triangle AFH \sim \triangle GFB$ (AA: $\angle F, \angle H$) $\Rightarrow \frac{AF}{GF} = \frac{HF}{BF}$]

$\therefore FG \cdot FH = AF \cdot BF = FC^2$

评: 求解 (2) 时, 我们看到了“由果索因 (执果索因)”的数学美感. 事实上, 解题时, 倒着推, 结合往前推, 往往能快速打通整个解题过程.

(3) 记 $\angle CAB = \angle BCF = \alpha$, $AC = b$, 则 $x = \sin \alpha$, $\cos \alpha = \sqrt{1 - x^2}$

C 是 $\widehat{BD}$ 的中点, $\angle COB < 90^\circ \Rightarrow \alpha < 45^\circ \Rightarrow x < \frac{\sqrt{2}}{2}$, $1 - 2x^2 > 0$

$CF = AC \sin \alpha = bx$

延长 CF 交 $\odot O$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 F , 得 $CF = FE$, $CB = BE$

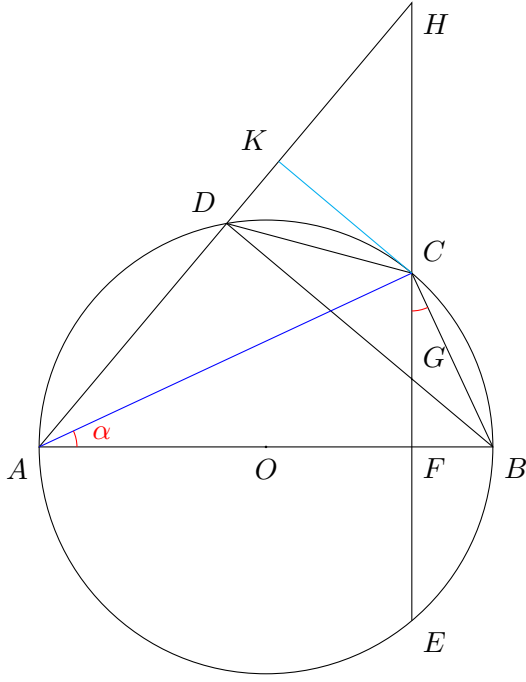


图 1: C 是 $\widehat{BD}$ 的中点

者勾股定理: 作 $CK \perp AH$ 于 K , 则 $AK = AF$. $\triangle CDK \cong \triangle CBF$ (HL) 得 $DK = BF$,

$$AD = AK - DK = AF - BF$$

其中 $AF = b \cos \alpha$, $BF = BC \sin \alpha = AB \sin^2 \alpha = \frac{b}{\cos \alpha} \sin^2 \alpha$, 故 $AD = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}b$. 更简单地, $AD + AB = AF - BF + AB = 2AF = 2b \cos \alpha = 2b\sqrt{1-x^2}$.

2.1 玩一玩

在求解 (2) 时, 一开始我也是一筹莫展的. 反演的路走不通, 就开始想如何做辅助线, 常用的辅助线方法, 似乎都用不上. 反推到 $BF \cdot AF = FG \cdot FH$ 时, 很容易想试探 $\triangle AFG \sim \triangle HFB$, 但这条路走得通吗? 定睛一看, G 是 $\triangle HAB$ 的垂心, 这导致 $AG \perp HB$, 并且垂足 N 在圆上. [令 AG 交圆于 N , 则 $AG \perp BN$]

从而 $FC^2 = FG \cdot FH$ 的求证, 可以题改为:

- (1) $\triangle AGF \sim \triangle HBF$
- (2) $\angle GAB = \angle GHB$ (或者 $AG \perp HB$)
- (3) AG 与 HB 的交点在圆上

乃至其他形式, 例如, 过点 F 与直径为 GH 的圆的切线长度等于 FC , 等等.

$$BC = CD \Rightarrow BD = CE = 2CF = 2bx$$

$$AB = \frac{AC}{\cos \alpha} = \frac{b}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\triangle ABD \text{ 中, } AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = \sqrt{\left(\frac{b}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2 - (2bx)^2} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}b$$

从而

$$\begin{aligned} y &= \frac{AB + BD + DA}{AC} \\ &= \frac{\frac{b}{\sqrt{1-x^2}} + 2bx + \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}b}{b} \\ &= 2x + 2\sqrt{1-x^2} \end{aligned}$$

显然, $x = \frac{1}{2}$ 时, $y = 1 + \sqrt{3}$

注: 倍角公式 $\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$, 故

$$AD = AB \cos(2\alpha) = \frac{AC}{\cos \alpha} \cos(2\alpha) = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}b.$$

求 AD 时也可以用辅助线来绕过倍角公式或

2.2 耍一耍

为了展示我们求解的探索过程, 以及复习一些有用的知识点, 下面是原题 (2) 的其他解法。

解 (法二): 延长 CF 交 $\odot O$ 于 E , $CF \perp AB$

于 $F \Rightarrow \angle GFB = 90^\circ$, $CF = FE$

弦 CE 交 BD 于 $G \Rightarrow GB \cdot GD = CG \cdot GE$
 $GE = (CF - FG)(EF + FG) = CF^2 - FG^2$

AB 为直径 $\Rightarrow \angle ADB = 90^\circ \Rightarrow \angle GDH = 90^\circ$

$\triangle GDH \sim \triangle GFB$ (AA: $\angle D, \angle G$) $\Rightarrow \frac{GH}{GD} = \frac{GB}{GF}$ [或由 $\angle G$ 对顶角取余弦]

$$\therefore GH \cdot GF = GB \cdot GD = CF^2 - FG^2$$

即 $CF^2 = FG^2 + GH \cdot GF = FG \cdot (FG + GH) = FG \cdot FH$

评: 这里用到了相交弦: 弦 CE 交 BD 于 $G \Rightarrow GB \cdot GD = CG \cdot GE$. 前面我们用到的斜高 $CF^2 = FB \cdot FA$ 也是相交弦的特例 ($CF = FE$)

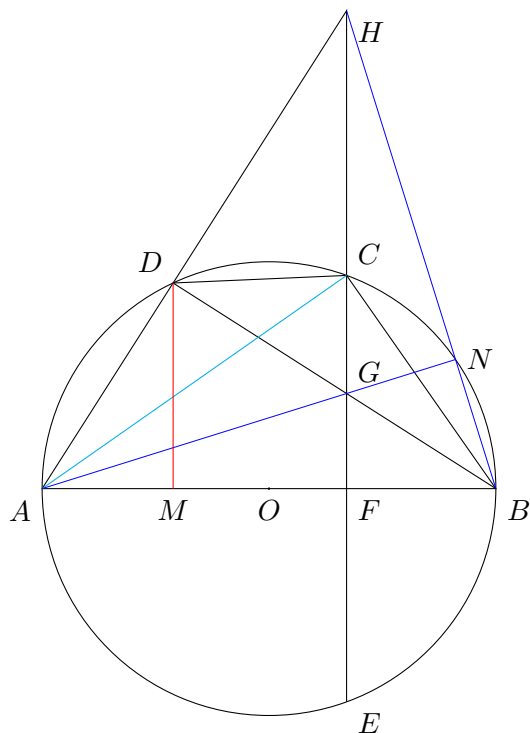


图 2: 弦 CE 交 BD 于 G

解 (法三): AB 为直径 $\Rightarrow \angle ADB = 90^\circ \Rightarrow \angle GDH = 90^\circ$

$\angle HAF = 90^\circ - \angle H = \angle HGD \Rightarrow HD \cdot HA = HG \cdot HF$ (反演像对)

[$\angle H \equiv \angle GHD = \angle AHF$. 或由 $\cos \angle H = \frac{HD}{HG} = \frac{HF}{HA}$, 或由 $\triangle HAF \sim \triangle HGD$]

延长 CF 交 $\odot O$ 于 E , $CF \perp AB$ 于 $F \Rightarrow CF = FE$

割线 $HD \cdot HA = HC \cdot HE = (HF - CF)(HF + FE) = HF^2 - CF^2$

$$\therefore CF^2 = HF^2 - HG \cdot HF = (HF - HG) \cdot HF = FG \cdot FH$$

评: 这里用到了割线定理: $HD \cdot HA = HC \cdot HE$, 点幂定理的一种特殊形式. 点幂和反演的本质是相似三角形, 如果在脑子里建立起牢固的概念, 难题就如同庖丁面前的牛, 游刃有余地解开.

2.3 画一画

题 (2) 的以上解法, 都不需要辅助线. 当我们发现 G 是 $\triangle HAB$ 的垂心后, 补全三角形, 便能迅速完成前面的倒推了.

解 (法四): AB 为直径 $\Rightarrow \angle ADB = \angle ACB = 90^\circ$

$CF \perp AB$ 于 F , $\triangle ACB$ 斜边上的高 $CF^2 = BF \cdot AF$

CF 交 BD 于 G , G 是 $\triangle HAB$ 的垂心

连接 HB , 并延长 AG 交 HB 于 N , 则 $AN \perp HB$

$\angle GAF = 90^\circ - \angle HBF = \angle BHF$

$\triangle GAF \sim \triangle BHF$ (AA: $\angle A, \angle F$) $\Rightarrow \frac{AF}{HF} = \frac{GF}{BF}$

$\therefore FG \cdot FH = AF \cdot BF = FC^2$

评: 从出题者的角度, HB 可能是画完图形再抹去的, 只保留 G 为垂心. 辅助线只是把图形补全. 当然, 碰到两条边的垂线的交点时, 不妨抓住垂心的性质, 也许对解题有益.

同一条直线上的数量关系, $FC^2 = FG \cdot FH$, 一种可能的想法是用平行线挪开.

解 (法五): AB 为直径 $\Rightarrow \angle ADB = \angle ACB = 90^\circ$

$CF \perp AB$ 于 F , $\triangle ACB$ 斜边上的高 $CF^2 = BF \cdot AF$

作 $DM \perp AB$ 于 M , 则 $\triangle ADB$ 斜边上的高 $DM^2 = AM \cdot MB$

$DM \parallel FH \Rightarrow \frac{GF}{DM} = \frac{BF}{BM}, \frac{FH}{DM} = \frac{FA}{MA}$

$\therefore FG \cdot FH = \left(\frac{BF}{BM} \cdot DM\right) \cdot \left(\frac{FA}{MA} \cdot DM\right) = \frac{CF^2}{DM^2} DM^2 = CF^2$

评: 这里用到了 Intercept theorem (截线定理): $DM \parallel FH$, 平行线拦截 AH 和 AB , 也拦截 BD 和 BA . 辅助线 DM 是路过的妖怪, 来去无影踪. 诚然, 这种辅助线不是常规的, 可遇而不可求的.